

Informe 4

Documentación de Instalación y Configuración

CONFIGURACIONES	2
CONFIGURACIÓN DE INSTANCIA.....	2
CONFIGURACIÓN DEL DBMS	2
UBICACIÓN DE ARCHIVOS	2
MEMORIA Y RENDIMIENTO	2
SEGURIDAD	3
CONECTIVIDAD	3
CONCLUSIÓN	3

Configuraciones

Configuración de instancia

Se define una instancia nombrada SQLSERVER_PARQUES con el fin de facilitar su identificación dentro de la infraestructura.

Configuración del DBMS

- **Instancia instalada:** SQLSERVER_PARQUES
- **Ruta de instalación del motor:** D:\SQLServer\Instance
- **Collation configurado:** Latin1_General_CI_AS (idioma español, sin distinción entre mayúsculas y minúsculas)

Ubicación De Archivos

Con el objetivo de mejorar el rendimiento y simplificar la administración, se propone almacenar los distintos tipos de archivos en unidades de almacenamiento separadas.

- **Archivos de Datos (.mdf / .ndf):** E:\SQLData\
Separar los registros de transacciones optimiza el rendimiento de escritura y facilita la recuperación ante fallos.
- **Archivos de Registro de Transacciones (.ldf):** F:\SQLLogs\
Separar los registros de transacciones optimiza el rendimiento de escritura y facilita la recuperación ante fallos.
- **Archivos de respaldo:** G:\SQLBackups\
Separar los registros de transacciones optimiza el rendimiento de escritura y facilita la recuperación ante fallos.
- **Base de Datos de Sistema TempDB:** H:\SQLTempDB\
Separar la base temporal en una un almacenamiento dedicado ayuda a mejorar el rendimiento general del sistema.

Memoria y Rendimiento

Con el fin de que SQL no consuma todos los recursos del servidor, se configuran límites de memoria¹.

- **max server memory:** 75% de la memoria total disponible.
- **min server memory:** 0.

Además, se establece una cantidad máxima de procesadores utilizados para consultas paralelas.

- **max degree of parallelism:** 4

¹ <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/server-memory-server-configuration-options?view=sql-server-ver17>

Seguridad

- **Modo de autenticación:** Mixto (Windows Authentication y SQL Server Authentication).
- **FILESTREAM:** Desactivado (no es requerido).
- **Política de contraseñas:** Activación forzada de reglas de complejidad y expiración.
- **Accesos remotos:** Habilitados.

Conectividad

- **Protocolo de red habilitado:** TCP/IP.
- **Puerto de escucha:** 1433 (por defecto).
- **Direcciones IP:** Habilitar la escucha en todas las interfaces de red configurando el protocolo TCP/IP a través de la opción IPAll.
- **Firewall:** Puerto 1433 (TCP).

Conclusión

La configuración presentada propone una plataforma segura y escalable para el sistema de gestión de Parques Nacionales. La separación de archivos ayuda a mejorar el rendimiento del motor, mientras que las configuraciones de memoria, seguridad y conectividad garantizan un funcionamiento estable.